

第8章 脉冲波形的产生与处理电路

- ➡ 脉冲波形的基础知识
- ➡ 晶体管开关特性
- ➡ CMOS门电路
- ➡ 单稳态触发器
- ➡ 多谐振荡器
- ➡ 三角波发生器与锯齿波发生器
- ➡ 555定时器及其主要应用

脉冲 waveform 的基础知识

1. 脉冲波形

狭义的说 持续时间极短的电压或电流波形

广义上讲 不具有连续正弦形状的波形

如:

方波: 

矩形波: 

尖顶波: 

锯齿波: 

钟形波: 

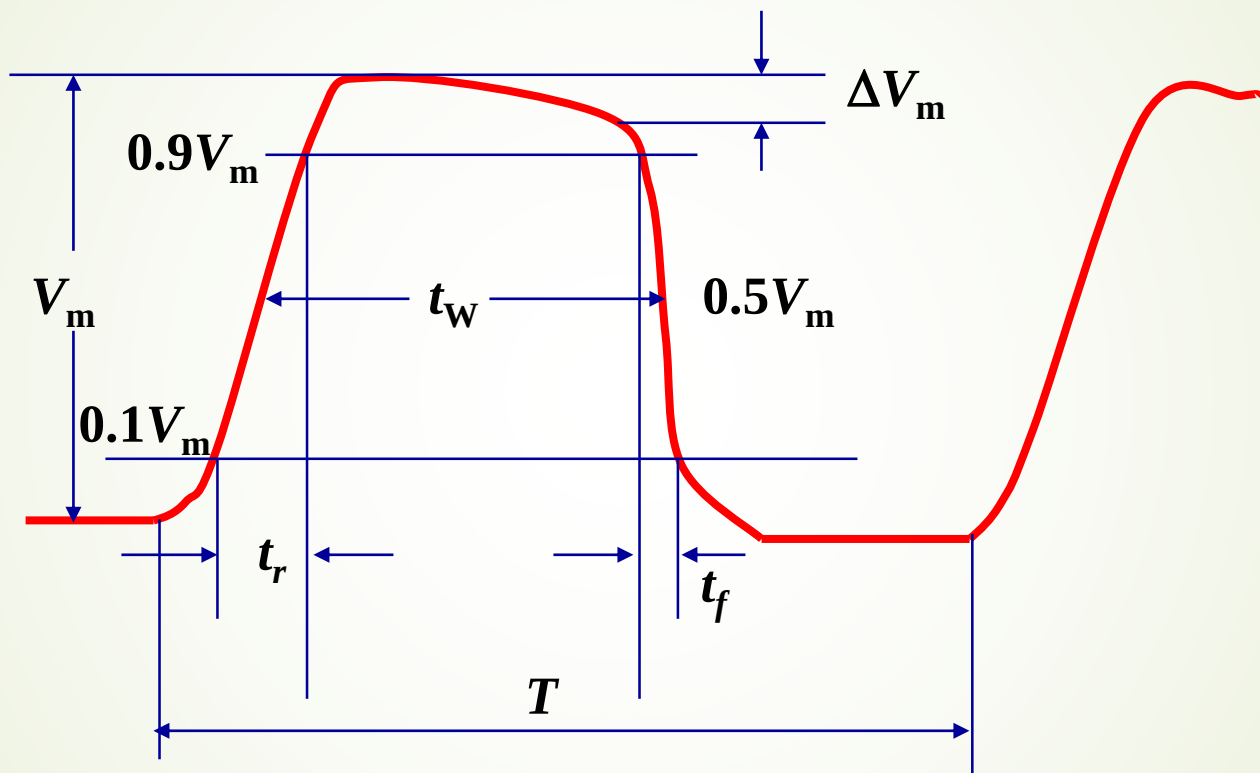
梯形波: 

阶梯波: 

特点: 时间的函数; 幅值变化有突变点

脉冲 waveform 的基础知识 (续)

2. 主要参数



脉冲幅度: V_m

平均脉宽: t_w

重复周期: T

上升时间: t_r

下降时间: t_f

占空比: D

顶部降落: ΔV_m

脉冲休止期: $T - t_w$

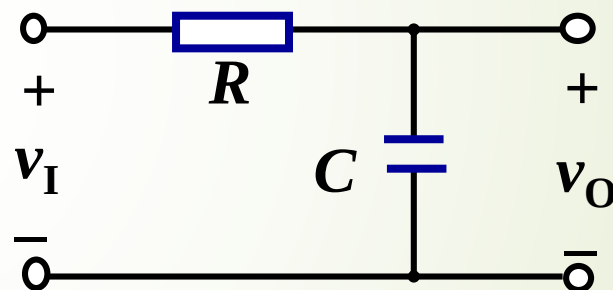
脉冲 waveform 的基础知识 (续)

3. 放大电路频域响应与时域响应关系

上升沿、下降沿 $\longrightarrow$ 高频分量 $\longrightarrow$ 上限截止频率

平顶部分 $\longrightarrow$ 低频分量 $\longrightarrow$ 下限截止频率

$$v_O = V_m \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



$$t_r = t_2 - t_1 = RC \cdot 2\ln 3 \approx 2.2RC$$

$$t_r f_H \approx 0.35$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC}$$

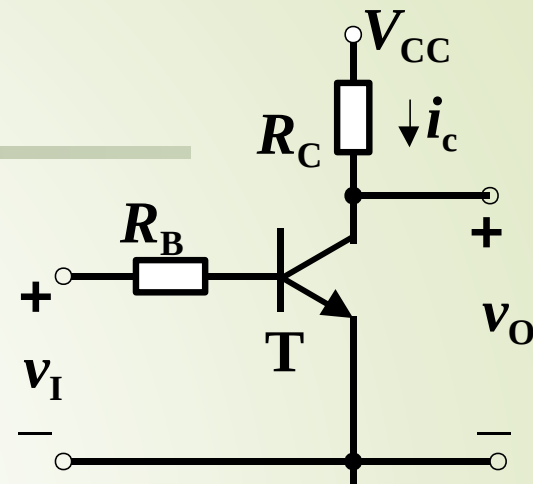
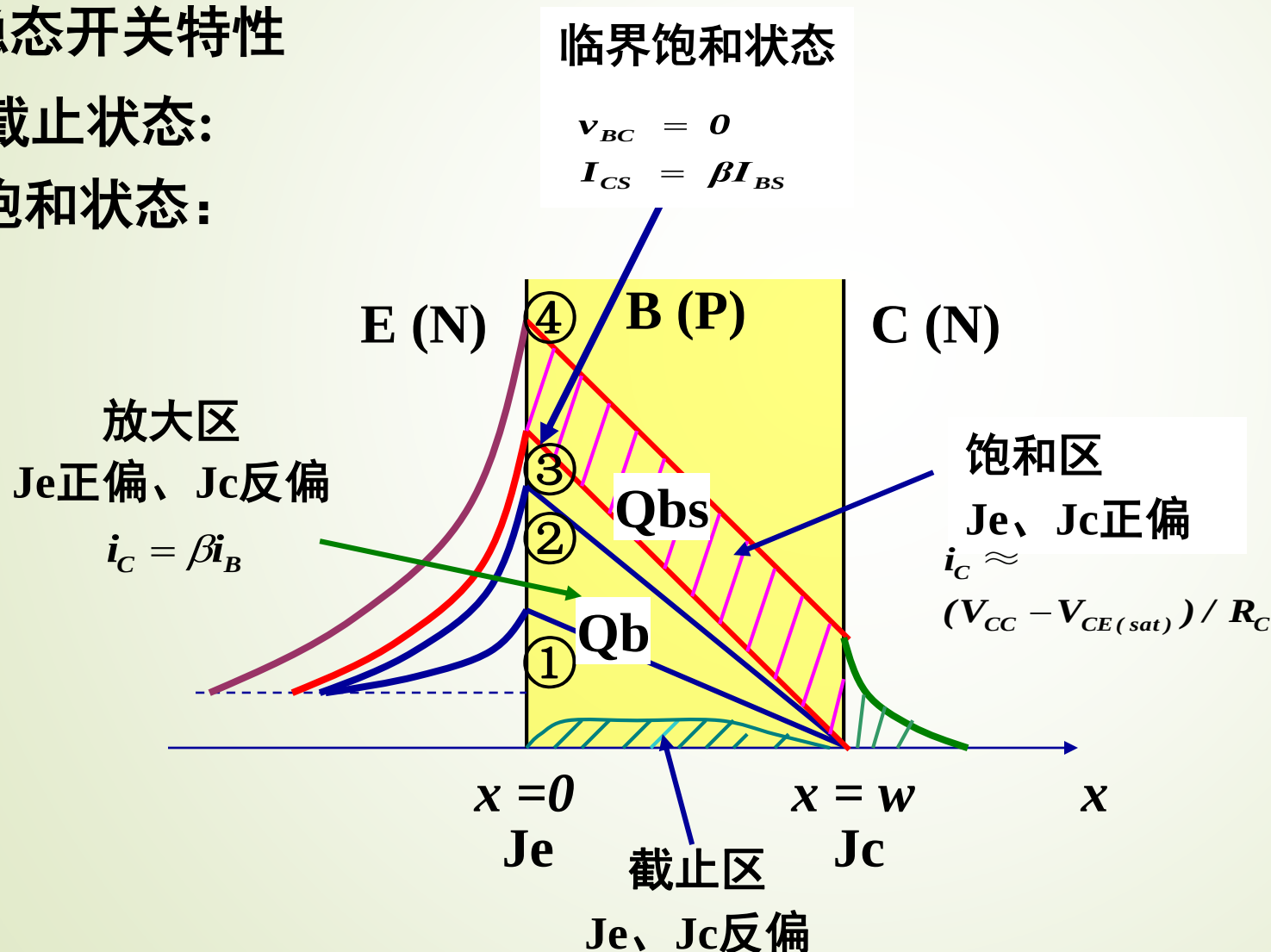
$$\begin{cases} v_O(t_1) = V_m \left(1 - e^{-\frac{t_1}{RC}} \right) = 0.1V_m \\ v_O(t_2) = V_m \left(1 - e^{-\frac{t_2}{RC}} \right) = 0.9V_m \end{cases}$$

晶体管开关特性——BJT管

稳态开关特性

截止状态:

饱和状态:



$$I_{CS} \approx (V_{CC} - V_{BE}) / R_C$$

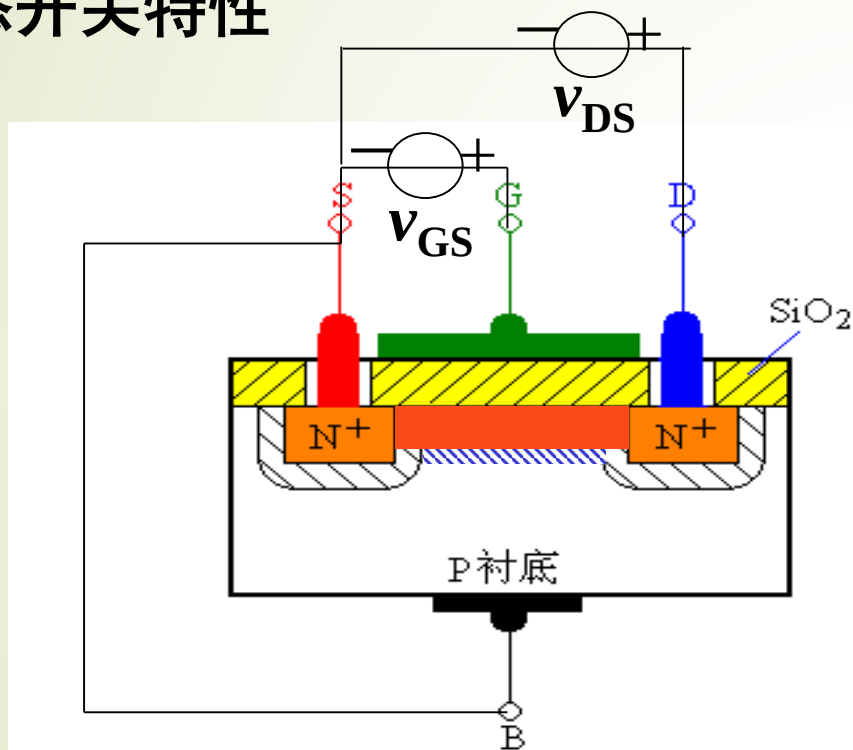
$i_B \geq I_{BS}$
饱和深度:

$$N = \frac{i_B}{I_{BS}}$$

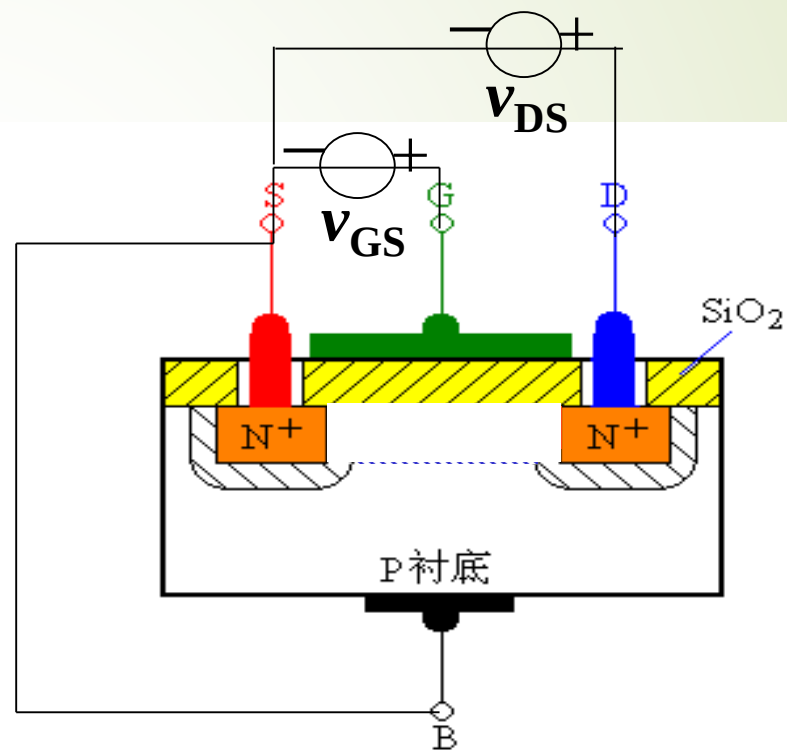
N越大,
饱和越深,
Qbs越大

晶体管开关特性——MOS管

► 稳态开关特性



可变电阻区

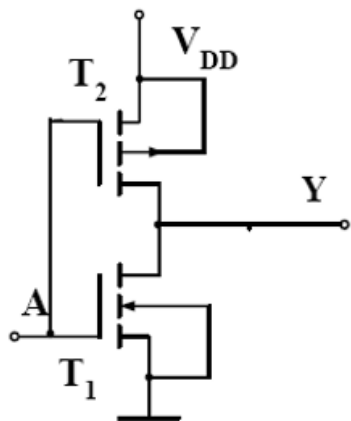


截止区

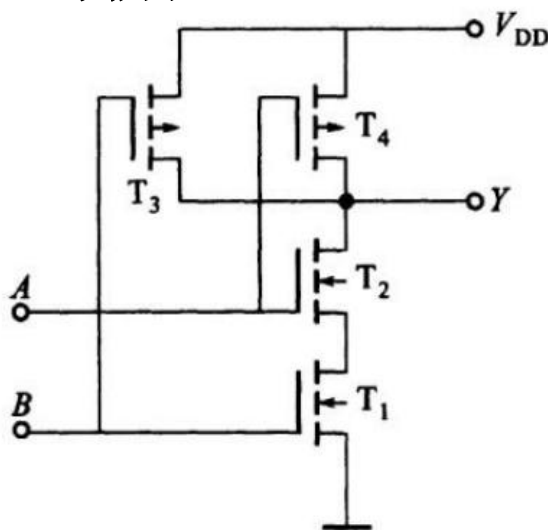
沟道内电荷积累和消散速度与沟道长度 L 有关， L 越短，速度越快

CMOS门电路

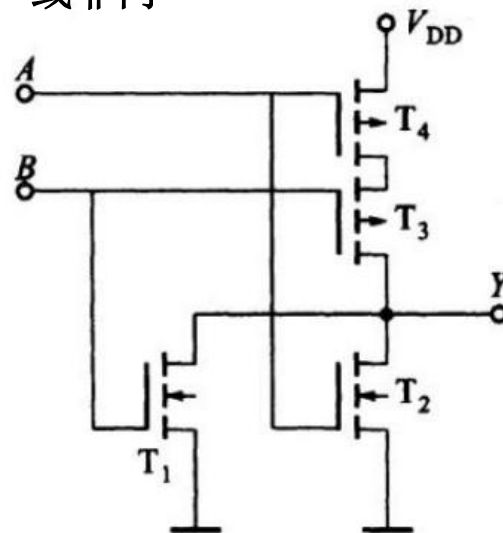
•反相器（非门）



•与非门

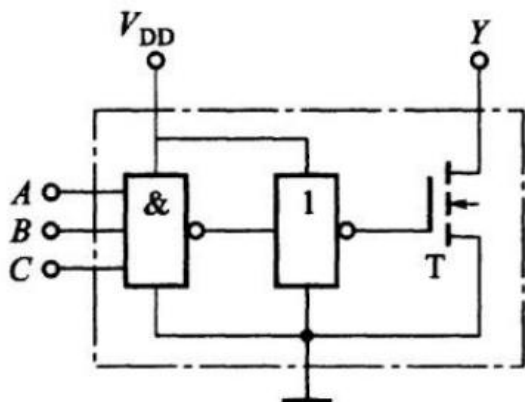


•或非门



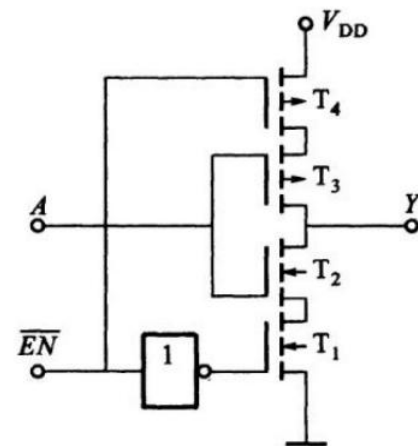
•漏极开路 OD 门

实现线与
电平转换
吸收大电流



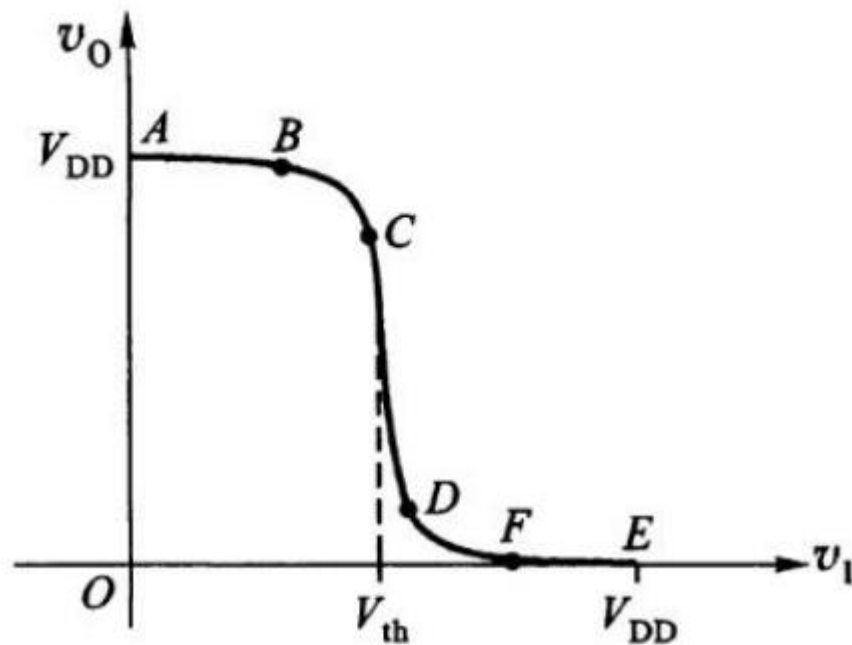
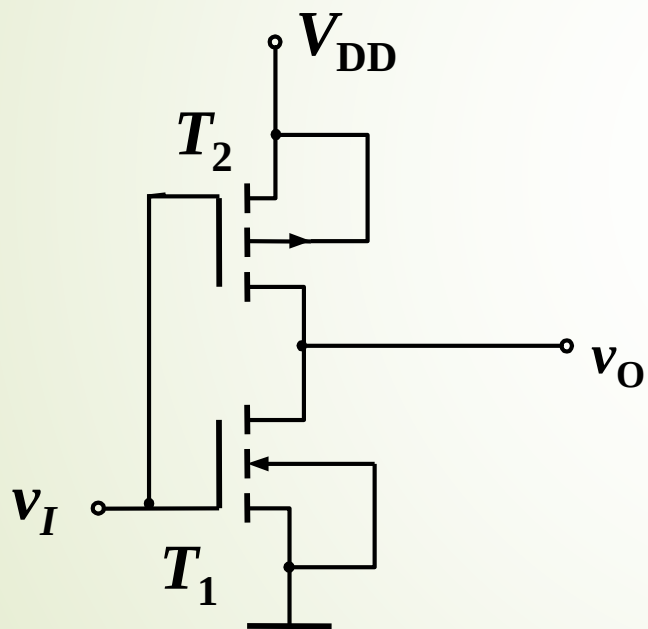
•三态门

使能端控制
呈现高阻状态



CMOS门电路 (续)

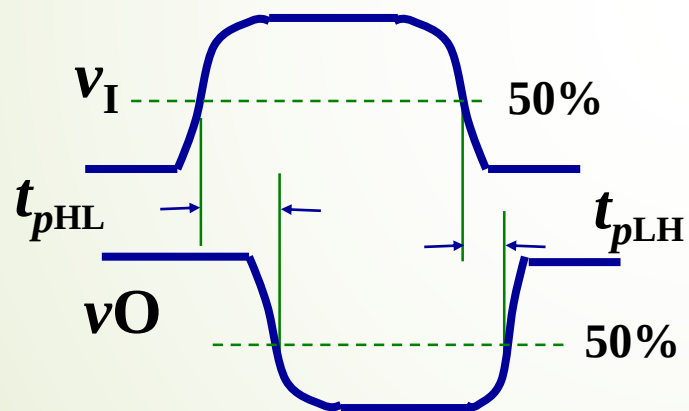
- 阈值电压 V_{TH}



CMOS门电路（续）

- 动态特性（速度）参数

平均传输延迟时间 t_{pd}



$$t_{pd} = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$

CMOS门电路 (续)

- 工作速度

波形的上升 (下降) 时间 t_r

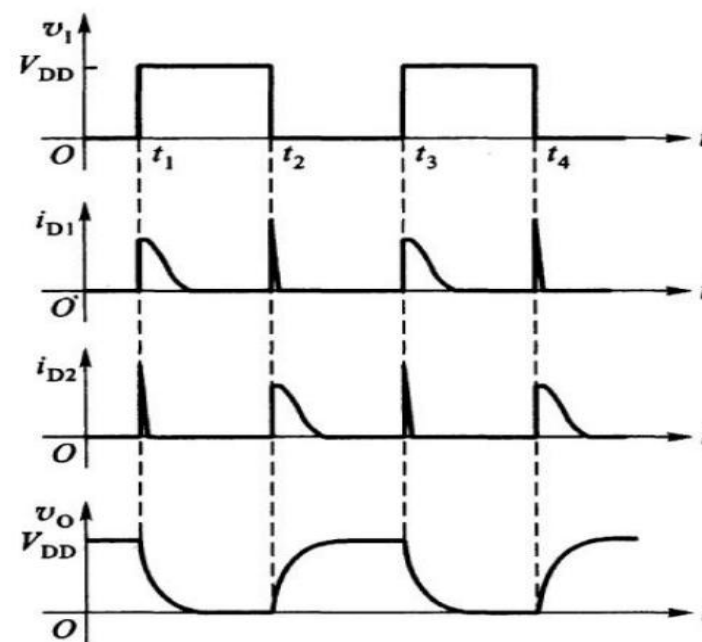
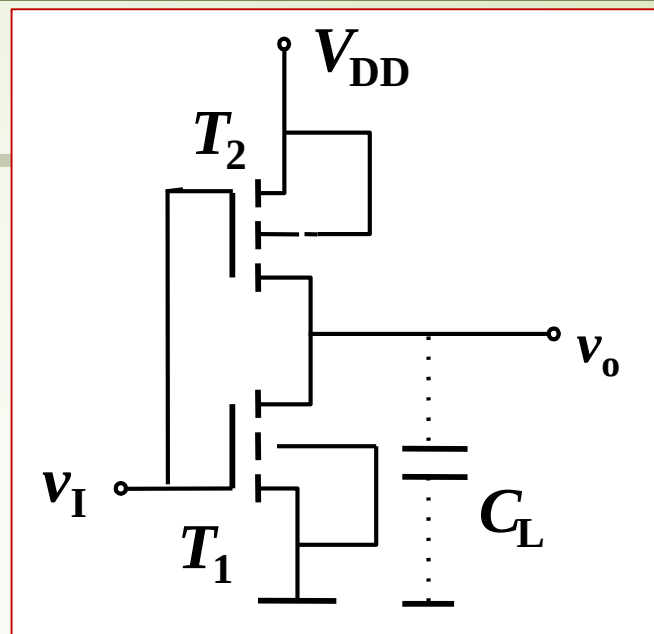
——输出电流对输出节点电容的充放电时间

- 负载电容 C_L
- 器件尺寸 (W 、 L)
- V_{DD}

- 瞬时电流

- 带负载能力与扇出系数

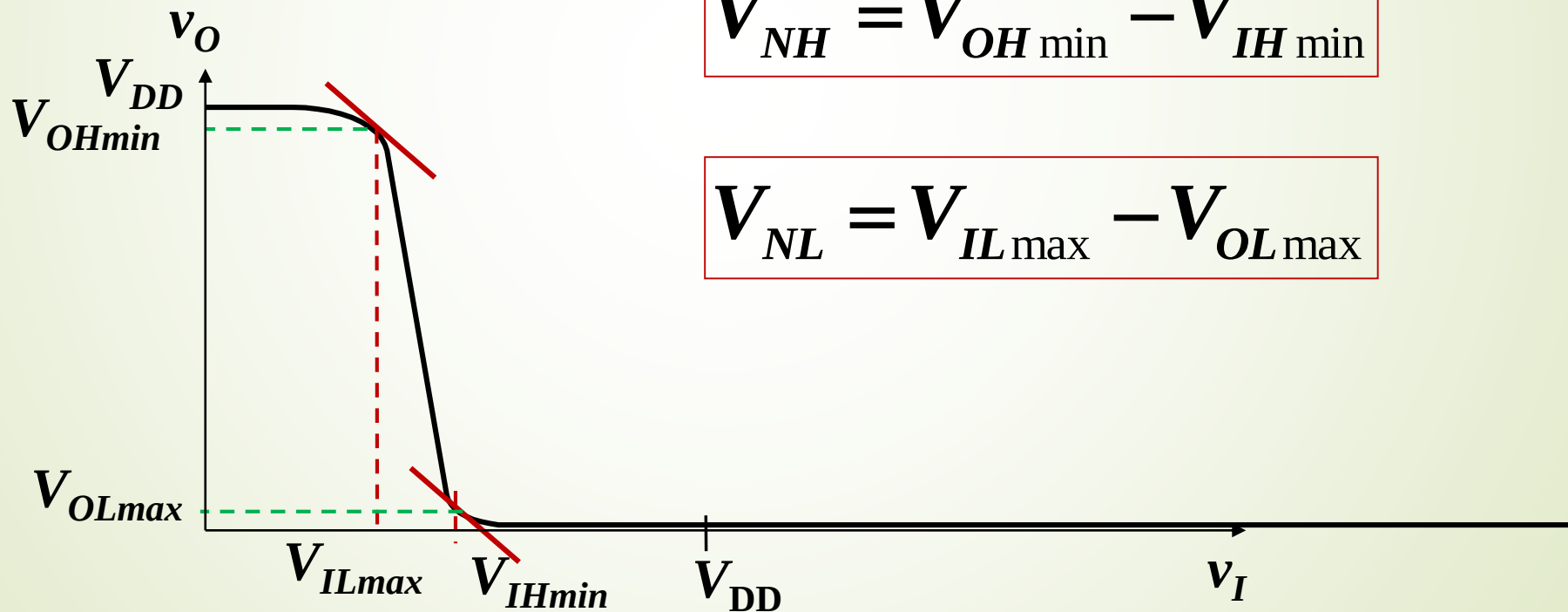
- 增加器件 W/L , 提高输出电流



CMOS门电路（续）

- 抗干扰能力强

噪声容限——接近 $V_{DD} / 2$



$$V_{NH} = V_{OHmin} - V_{IHmin}$$

$$V_{NL} = V_{ILmax} - V_{OLmax}$$

CMOS门电路（续）

- 功耗
 - 静态功耗极低——理想值为 0
 - 动态功耗

$$P = C_L f V_{DD}^2$$

单稳态触发器

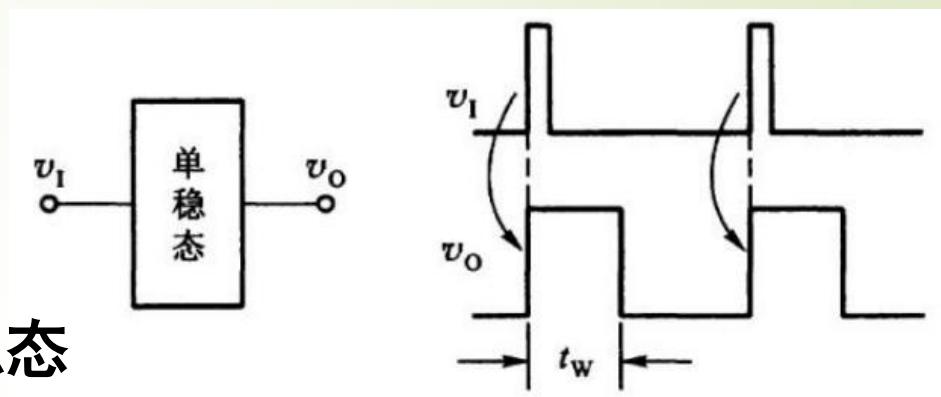
引言

- 什么是单稳态触发器

触发脉冲未到来时----稳态

触发脉冲到来时 ----暂稳态----经 t_w ----稳态

输出为幅度、宽度固定的矩形脉冲



- 特点

- 输出、输入同频

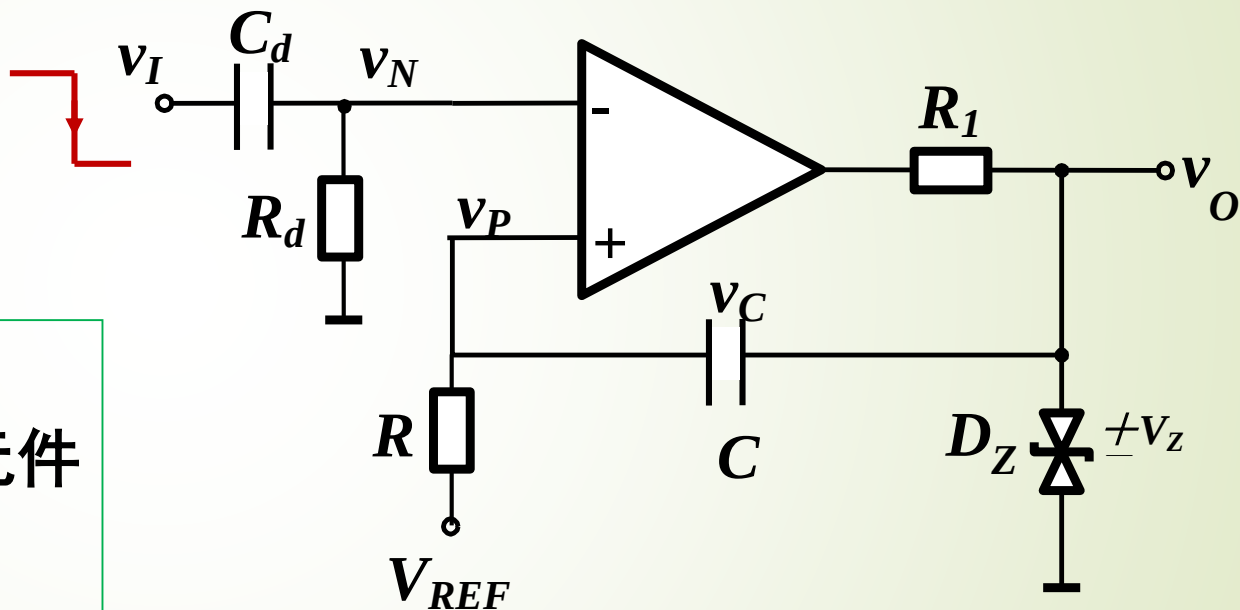
- 暂稳态时间 t_w ，只决定于内部电路定时元件

- 一个稳态，一个暂稳态

由集成运放组成的单稳态触发器

- 组成

C_d 、 R_d : 微分电路
 R 、 C : 正反馈网络、定时元件
 D_Z : 输出限幅



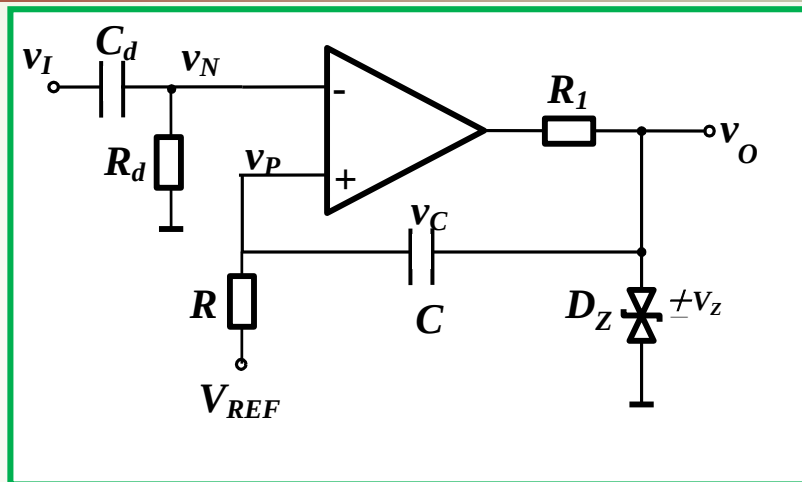
由集成运放组成的单稳态触发器（续）

原理

1. 稳态: $t < t_1$

$$v_N = 0, \quad v_P = V_{REF} < 0$$

$$v_O = -V_Z$$

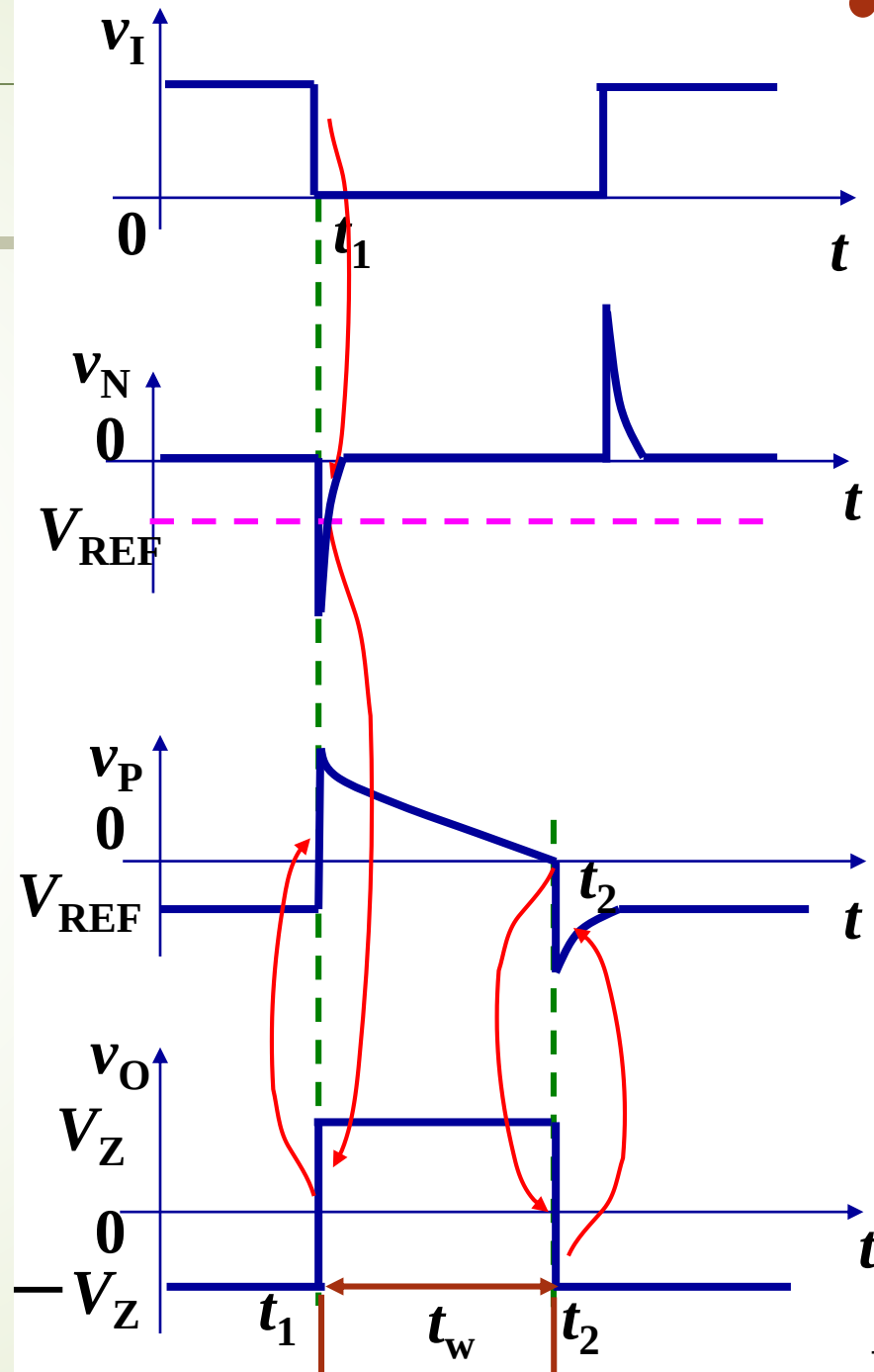


2. 触发翻转: $t = t_1$

3. 暂稳态: $t = t_1^+$, C 放电
 $v_P \downarrow$, $t = t_2$ 时, $v_P = 0$

4. 暂稳态结束: $t = t_2^+$

5. 恢复阶段: $t = t_2^+$, C 充电, $v_P \uparrow$, $t_{re} \approx 3\tau_{放}$



由集成运放组成的单稳态触发器（续）

- 参数

C放电, $v_P \downarrow$ $\tau_{\text{放}} = RC$

$$v_P(t_1^+) = v_P(0) + (V_Z - (-V_Z)) \quad v_P(\infty) = V_{REF}$$

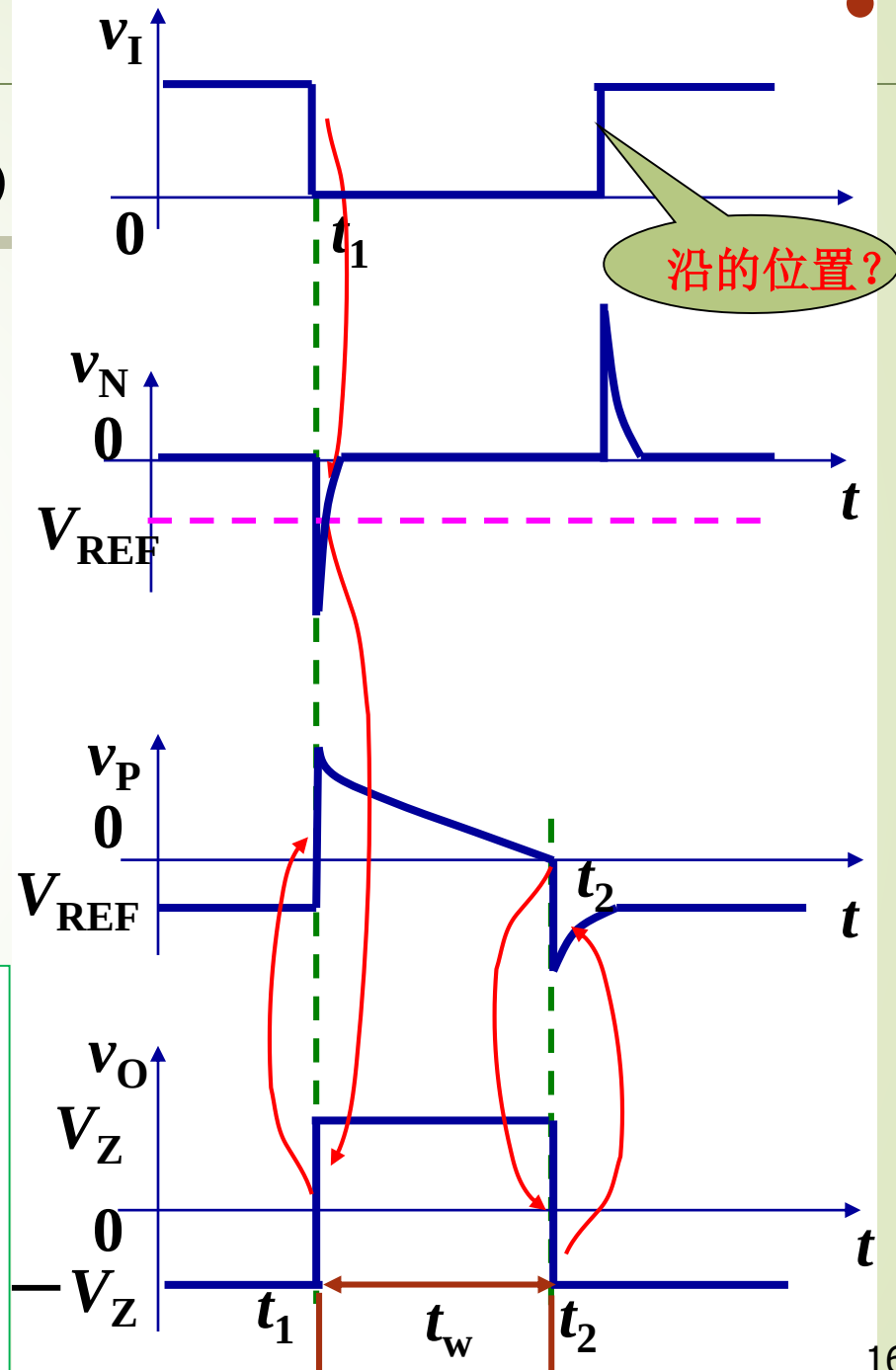
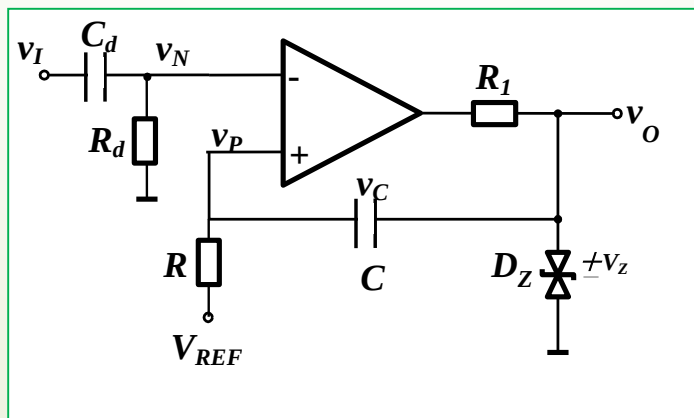
$$t_w = t_2 - t_1 = RC \ln \frac{v_P(t_1^+) - v_P(\infty)}{v_P(t_2) - v_P(\infty)}$$

$$= RC \ln \frac{V_{REF} + 2V_Z - V_{REF}}{0 - V_{REF}}$$

- 触发信号周期

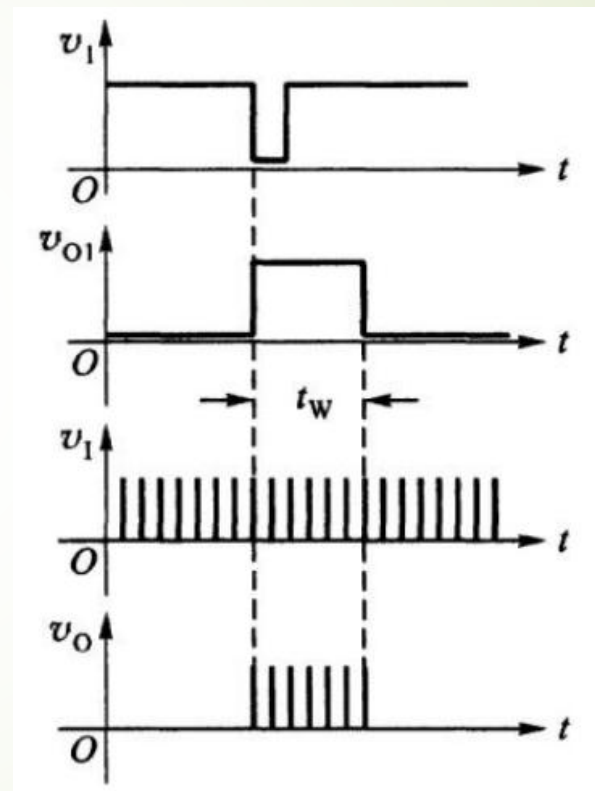
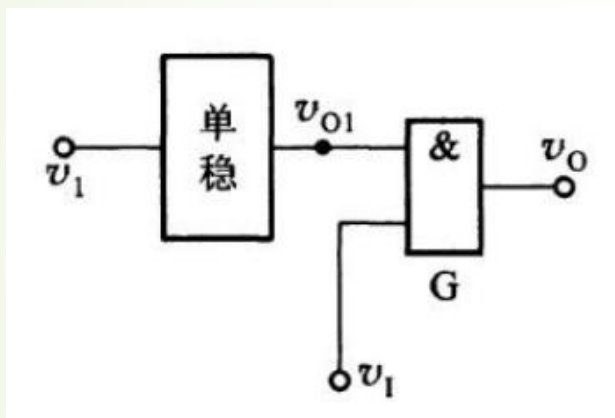
$$T > t_w + t_{re}$$

$$f_{\max} < \frac{1}{t_w + t_{re}}$$



单稳态触发器的主要应用

1. 定时



2. 延时

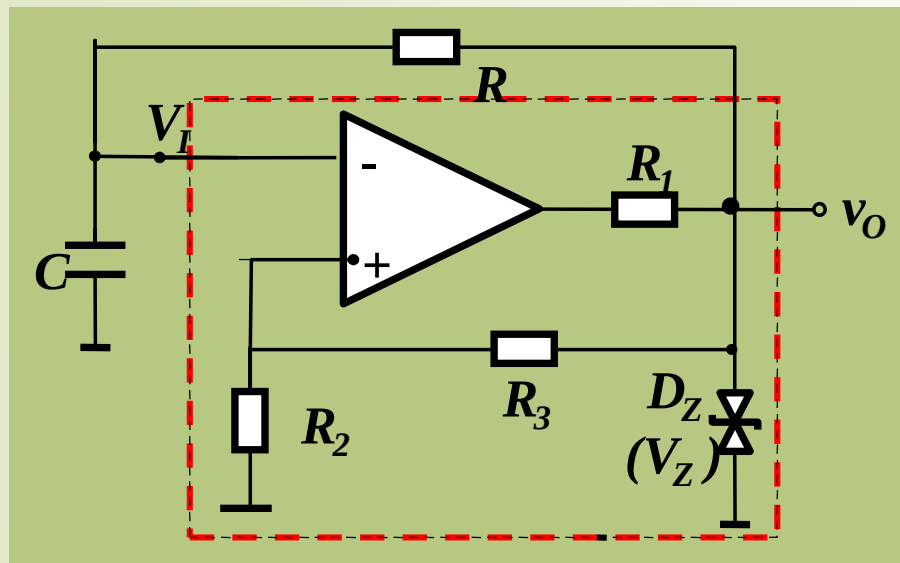
3. 整形

多谐振荡器

引言

- **定义：** 能产生矩形脉冲或方波（非正弦波）的自激振荡电路
- **特点：** 无稳态，在两个暂稳态之间交替工作
- **组成：** 开关器件，反馈网络，延迟环节
- **应用：** 脉冲信号源

由施密特触发器组成的多谐振荡器



C 充放电，引起 v_I 变化，
达 V_{th} 时，输出翻转。

RC 定时元件，
延迟作用

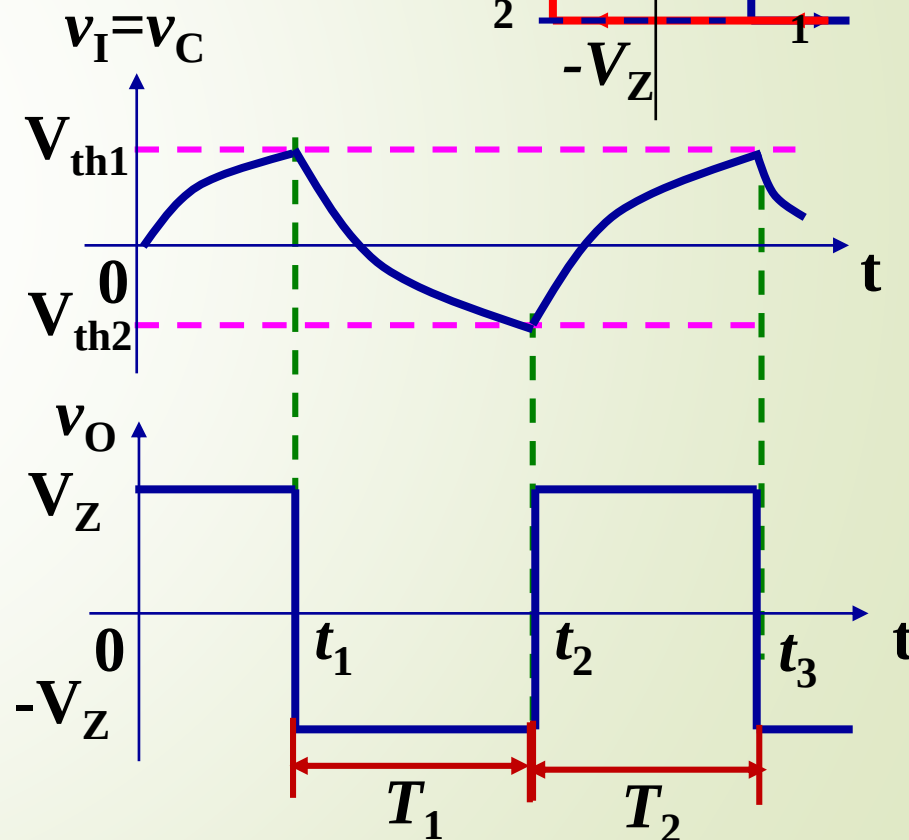
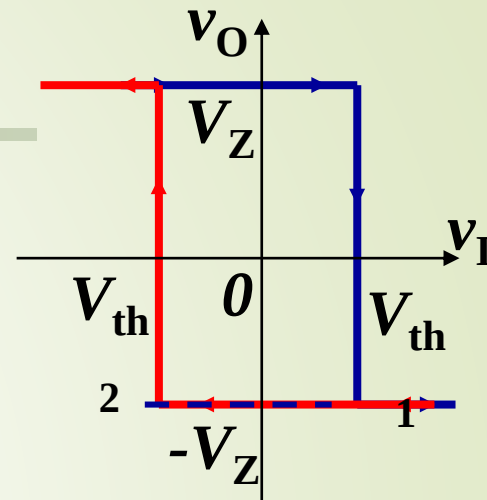
$$V_{th1} = +\frac{R_2}{R_2 + R_3} V_Z > 0$$

$$V_{th2} = -\frac{R_2}{R_2 + R_3} V_Z < 0$$

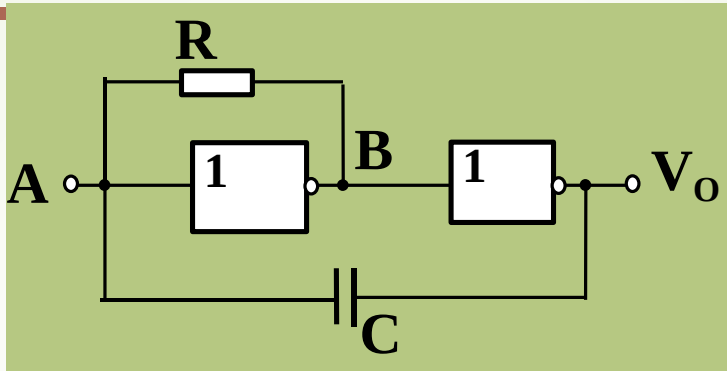
$$T_1 = T_2 = RC \ln \frac{V_{th1} + V_Z}{V_{th2} + V_Z}$$

$$= RC \ln \left(\frac{R_3 + 2R_2}{R_3} \right)$$

可调频率



电容正反馈多谐振荡器



1. 假设通电瞬间 $t=0$

$$v_C=0, v_O=V_{OH}$$

$$\text{则 } v_A=V_{OH}, v_B=V_{OL}$$

2. $t > 0$: $v_O \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow B \rightarrow G_1 \text{ 输出端} \rightarrow \text{地}$ 充电;
 $\tau=RC$; $v_A \downarrow$

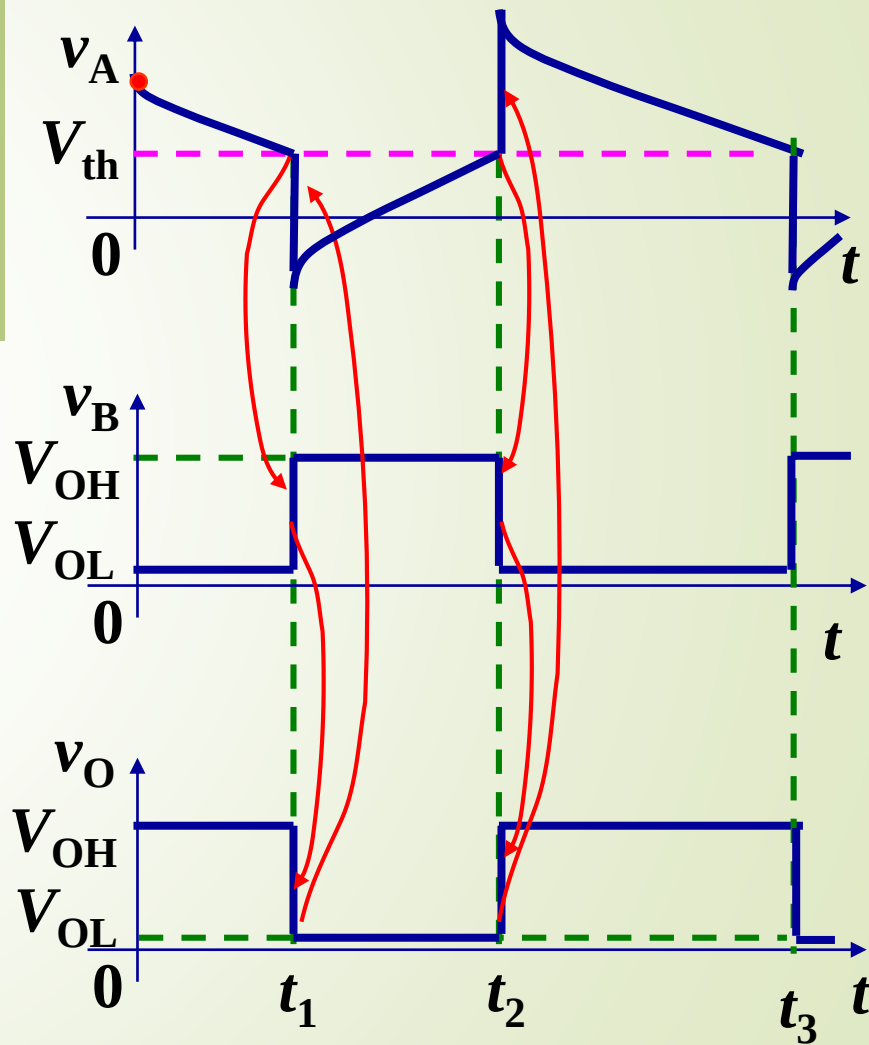
3. $t = t_1$: $v_A = V_{th}$, G_1 翻转

4. $t > t_1$: $v_B \rightarrow R \rightarrow C \rightarrow G_2 \text{ 输出端} \rightarrow \text{地}$ 反向充电;
 $\tau=RC$; $v_A \uparrow$

5. $t = t_2$: $v_A = V_{th}$, G_1 翻转

6. $t > t_2$: C 充电; $v_A \downarrow$

7. $t = t_3$: $v_A = V_{th}$

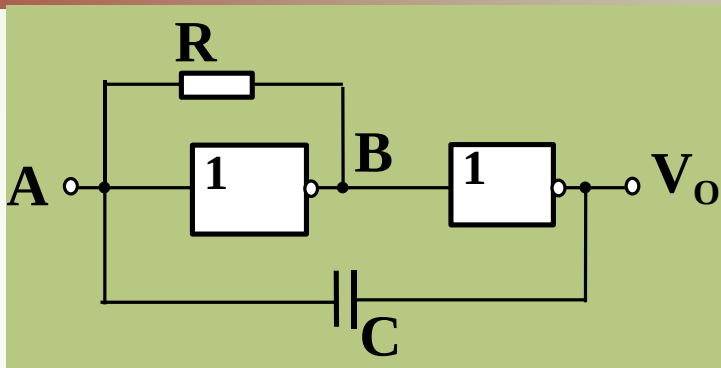


电容正反馈多谐振荡器

- 完成一个周期:

$$t_1 \sim t_3$$

$$T = T_1 + T_2$$



$$T_1 = t_2 - t_1 = RC \ln \frac{V_{th} - (V_{OH} - V_{OL}) - V_{OH}}{V_{th} - V_{OH}}$$

$$T_2 = t_3 - t_2 = RC \ln \frac{V_{th} + (V_{OH} - V_{OL}) - V_{OL}}{V_{th} - V_{OL}}$$

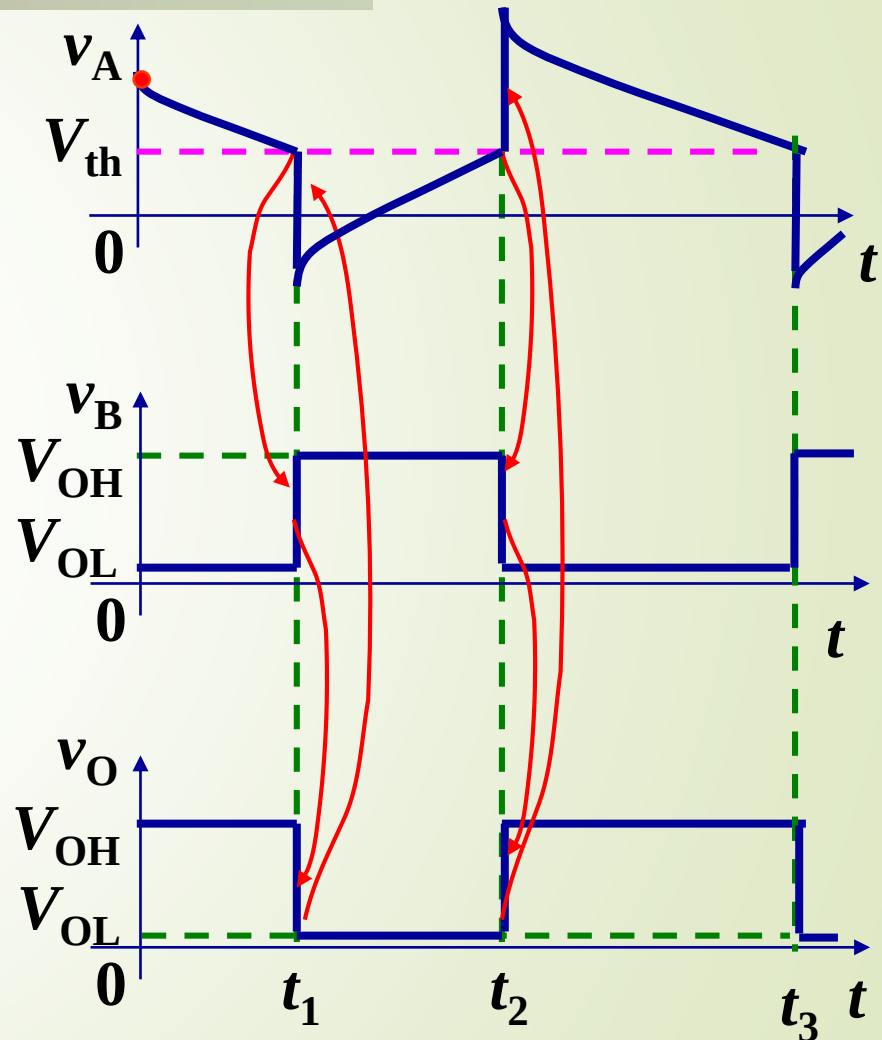
振荡周期:

$$T = T_1 + T_2$$

振荡频率的精度及稳定性:

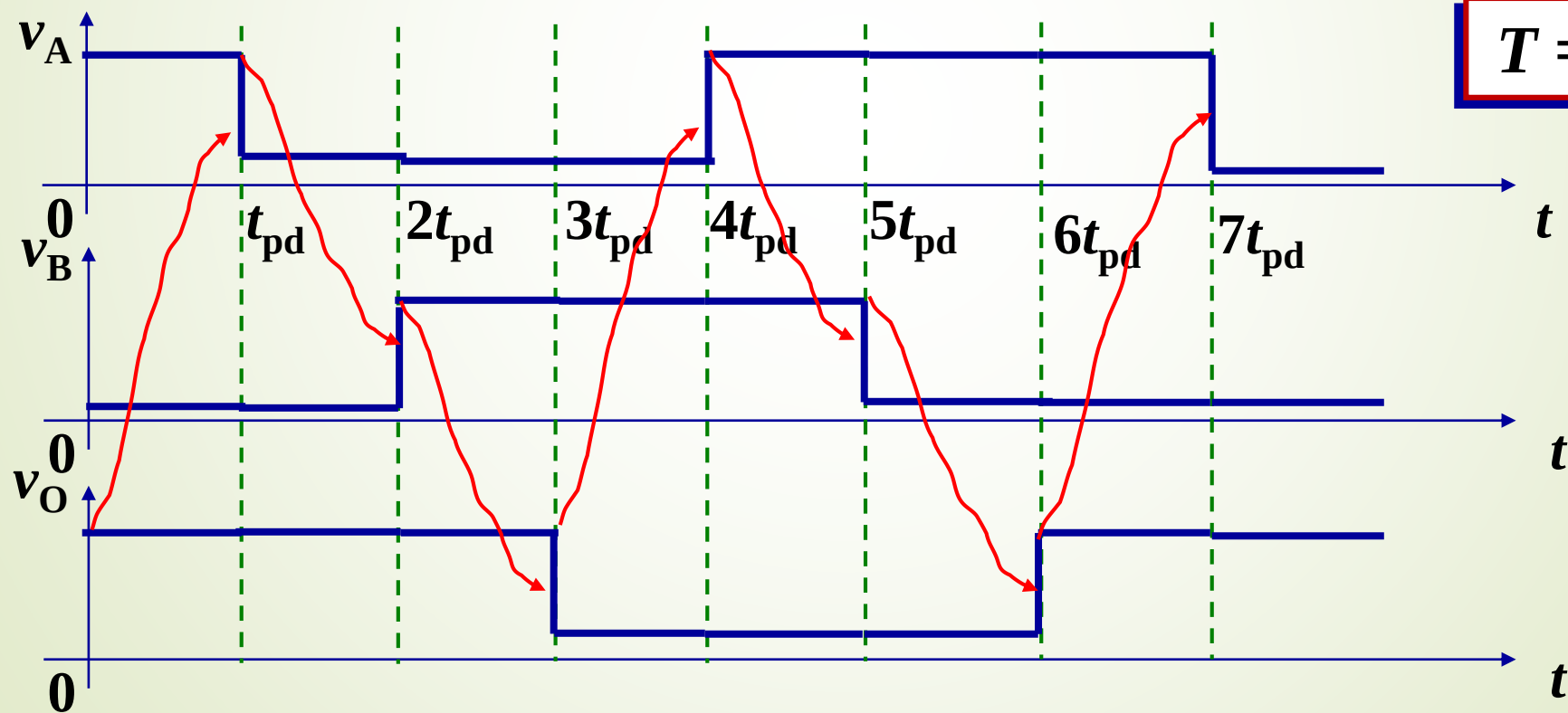
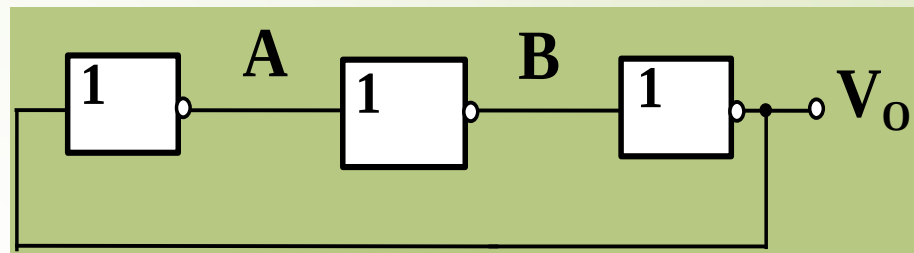
- RC充放电时间常数的计算
- RC的稳定性

措施: 晶体振荡器



环形多谐振荡器

利用每一级固有的平均传输延迟时间，将奇数个与非门（反相器）依次串联，最后一个输出反馈到第一个输入端



$$T = 2 n t_{pd}$$

三角波发生器与锯齿波发生器

- 三角波发生器 组成：施密特触发器，积分器

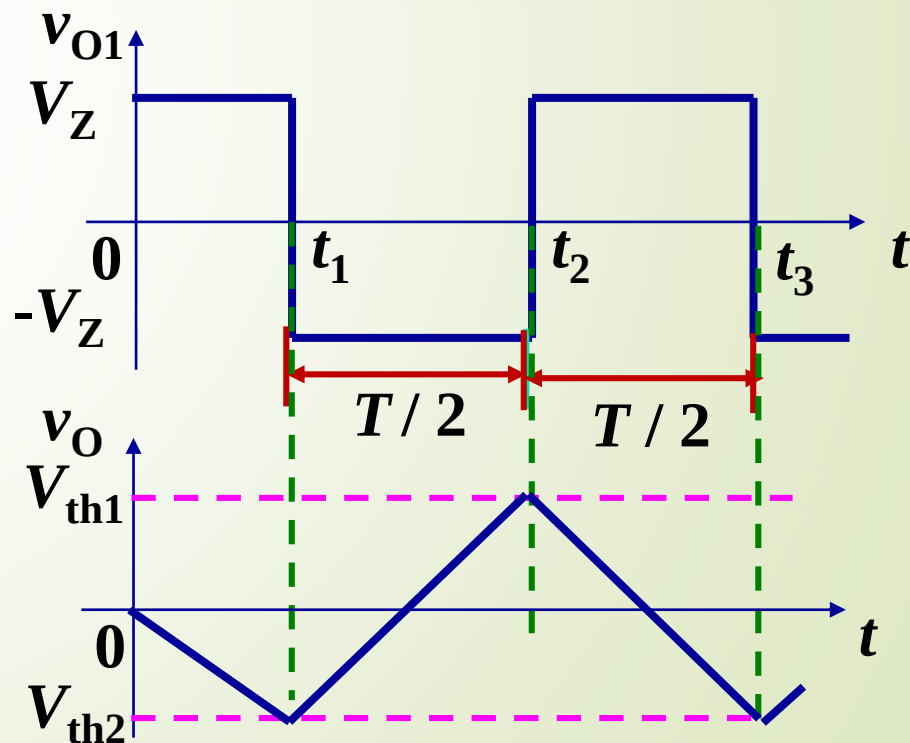
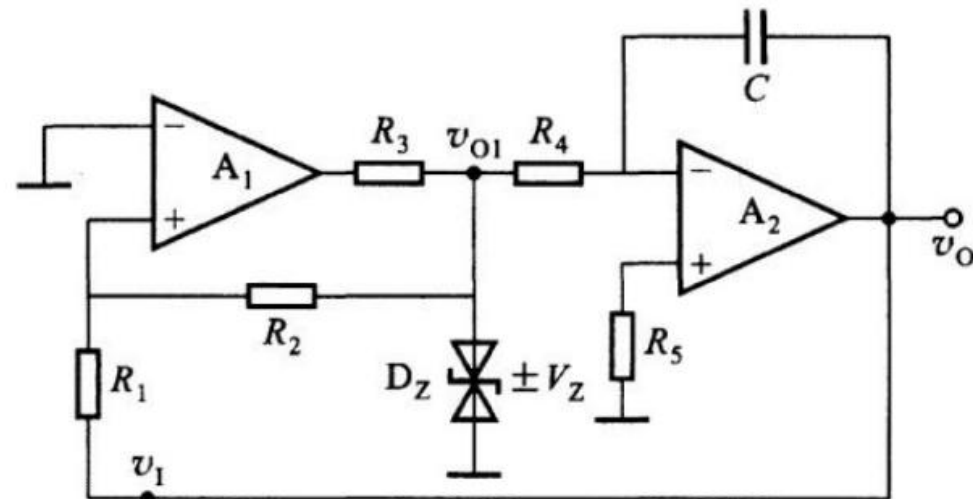
$$v_{N1} = 0 \quad v_I = v_O \quad v_{O1} = \pm V_Z$$

$$\rightarrow v_{P1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{O1}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_O \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{th1} = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad \text{---} v_{O1} = -V_Z \\ V_{th2} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z \quad \text{---} v_{O1} = +V_Z \end{array} \right.$$

$v_{N1} = v_{P1}$ 时 v_I (即 v_O) 的阈值



三角波发生器与锯齿波发生器

三角波发生器（续）

幅度： $V_{O1m} = 2V_Z$

$$V_{opp} = V_{th1} - V_{th2} = \frac{2R_1}{R_2} V_Z$$

周期： $t_1 \sim t_3$

恒流充电：

$$i = \frac{V_Z}{R_4} = \text{const}$$

充电速度：

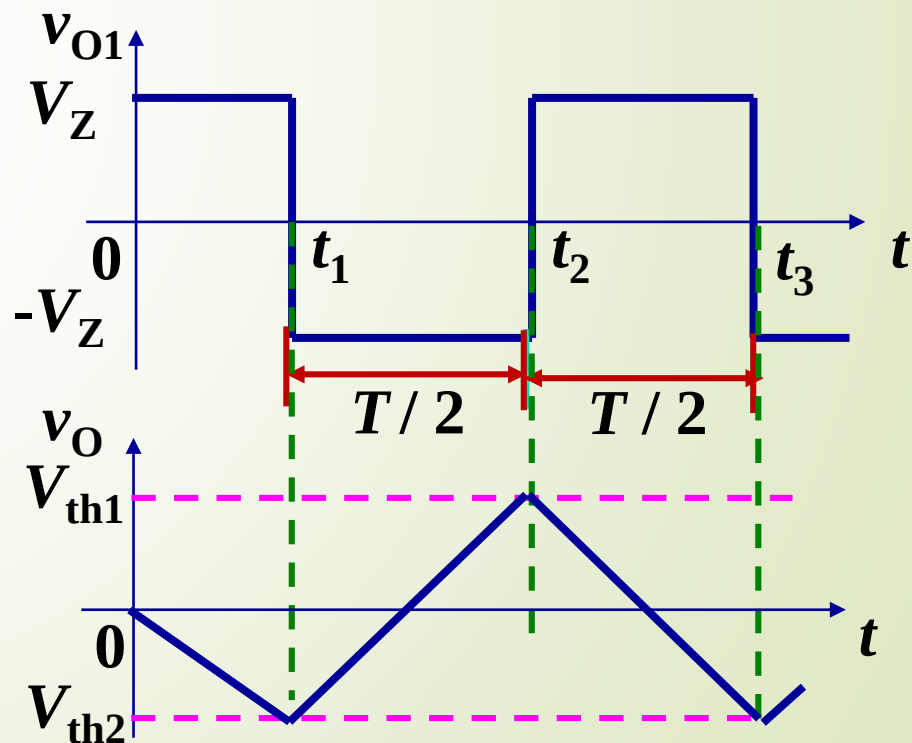
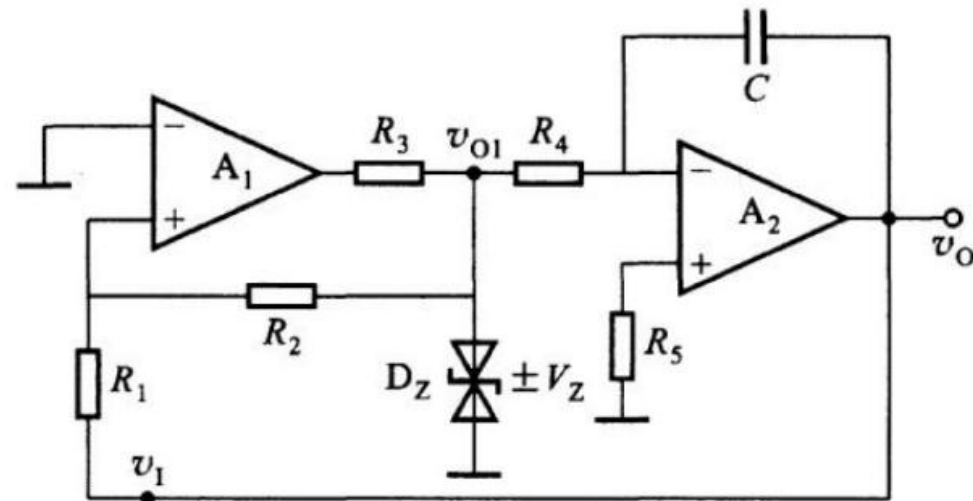
$$\frac{i}{C} = \frac{V_Z}{R_4 C}$$

v_{O1} ：方波
 v_O ：三角波

$$\frac{T}{2} = t_3 - t_2 = \frac{2R_1 R_4 C}{R_2}$$

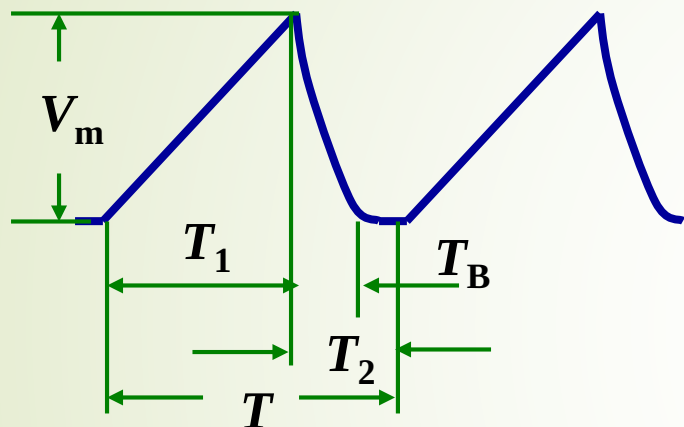
$$T = \frac{4R_1 R_4 C}{R_2}$$

T 与 V_Z 和运放无关，稳定性好！



三角波发生器与锯齿波发生器

• 锯齿波发生器



T_1 : 波形线性变化

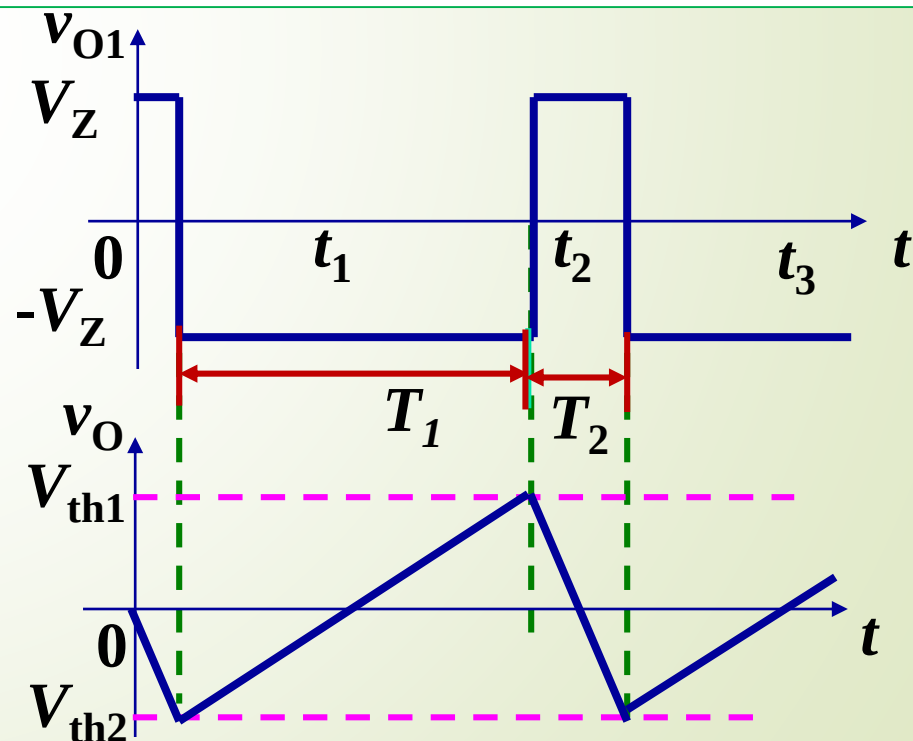
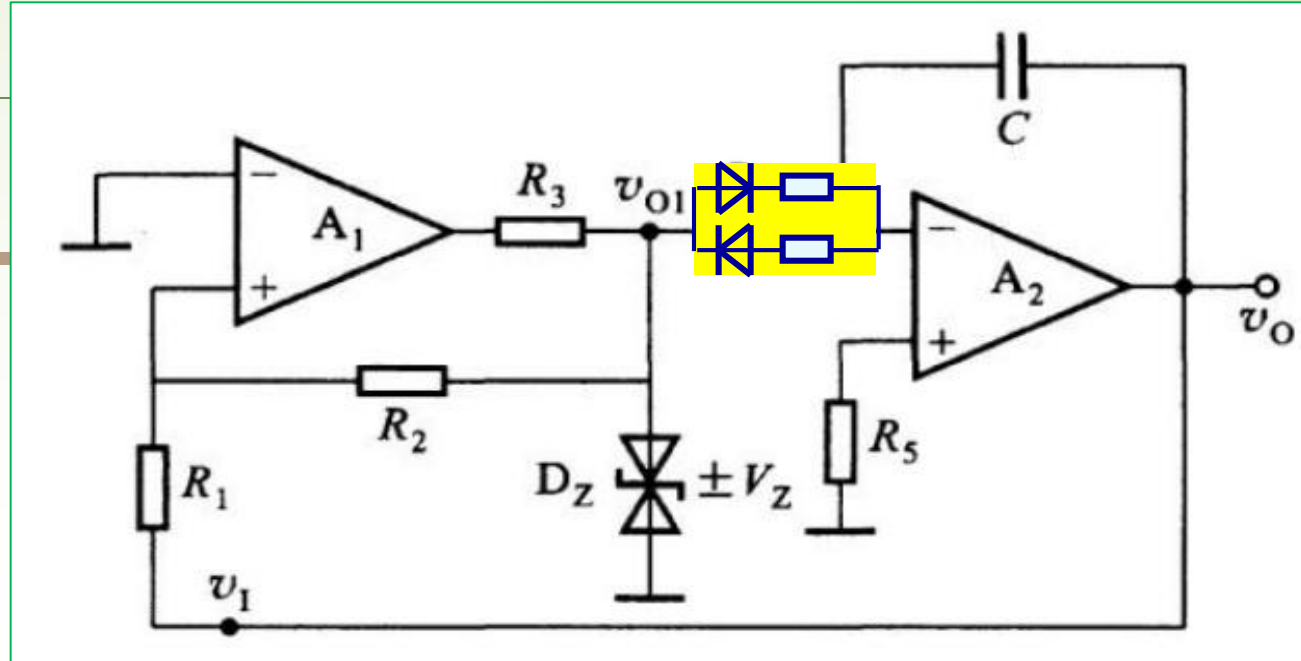
T_2 : 时间短

原理:

利用三角波发生器原理, 使充、放电时间常数不同。

可通过改变充放电通路及参数来实现

v_{O1} : 矩形波
 v_O : 锯齿波



555定时器及其主要应用

555定时器结构及工作原理

1. 组成

(1) 电阻分压器

(2) 比较器 C_1 、 C_2

(3) R—S触发器

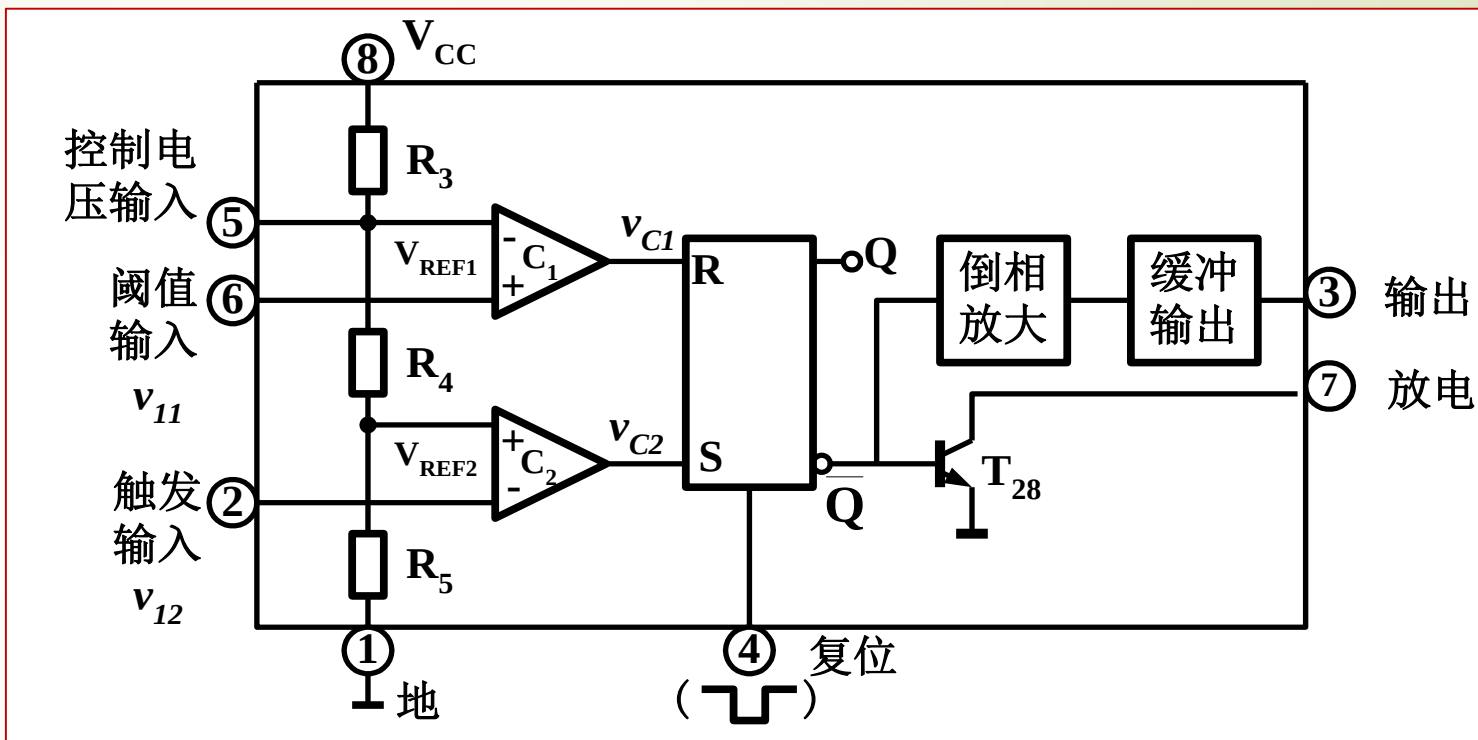
$$V_{REF1} = \frac{2}{3} V_{CC}$$

$$V_{REF2} = \frac{1}{3} V_{CC}$$

(4) 倒相放大，缓冲输出

(5) 放电管 T_{28}

(6) 复位



555定时器及其主要应用

555定时器结构及工作原理

2. 原理

(1) 复位

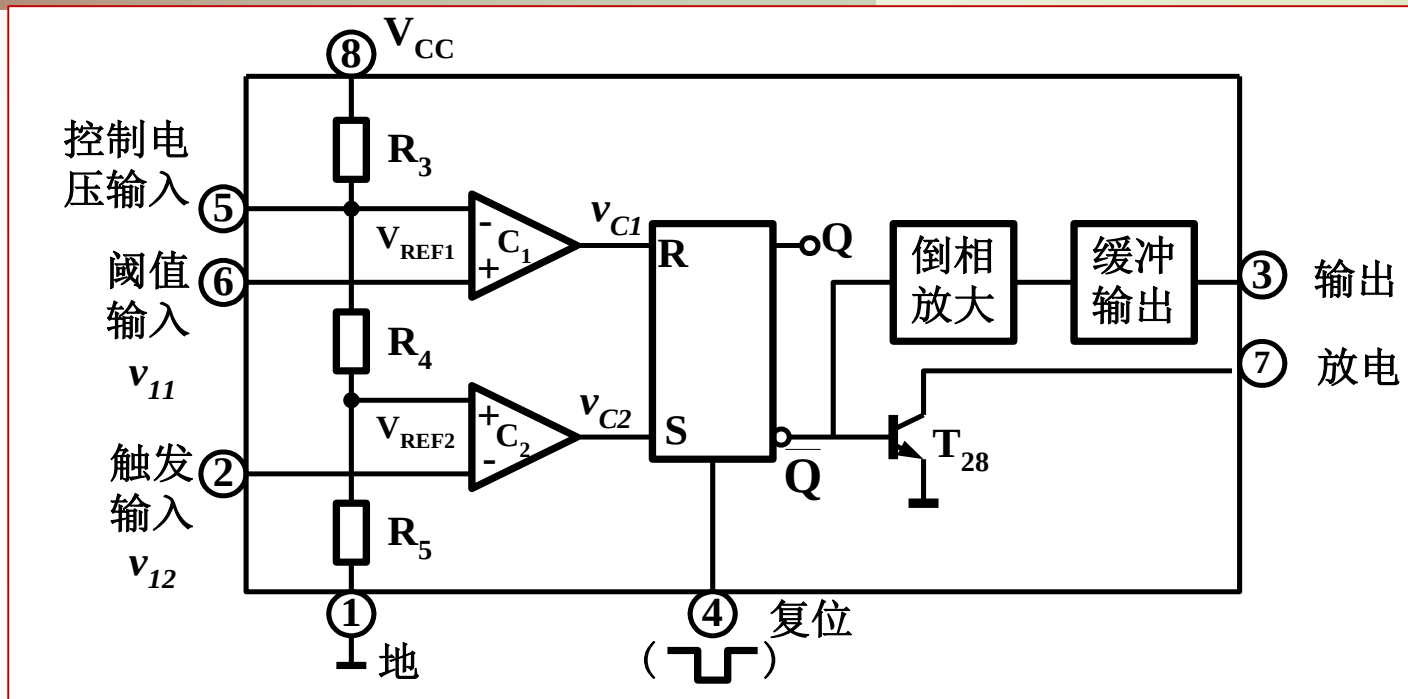
$$\begin{aligned}
 (2) \quad & V_{I1} < V_{REF1} \quad V_{I2} < V_{REF2} \\
 & V_{C1} = L \quad V_{C2} = H \\
 & R = 0 \quad S = 1 \quad \rightarrow \quad \bar{Q} = 0
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad V_{I1} > V_{REF1} \quad V_{I2} > V_{REF2}$$

$$V_{C1} = H \quad V_{C2} = L \quad R = 1 \quad S = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{Q} = 1 \quad \textcircled{3} = L \quad T_{28} \text{导通}$$

$$(4) \quad V_{I1} < V_{REF1} \quad V_{I2} > V_{REF2}$$

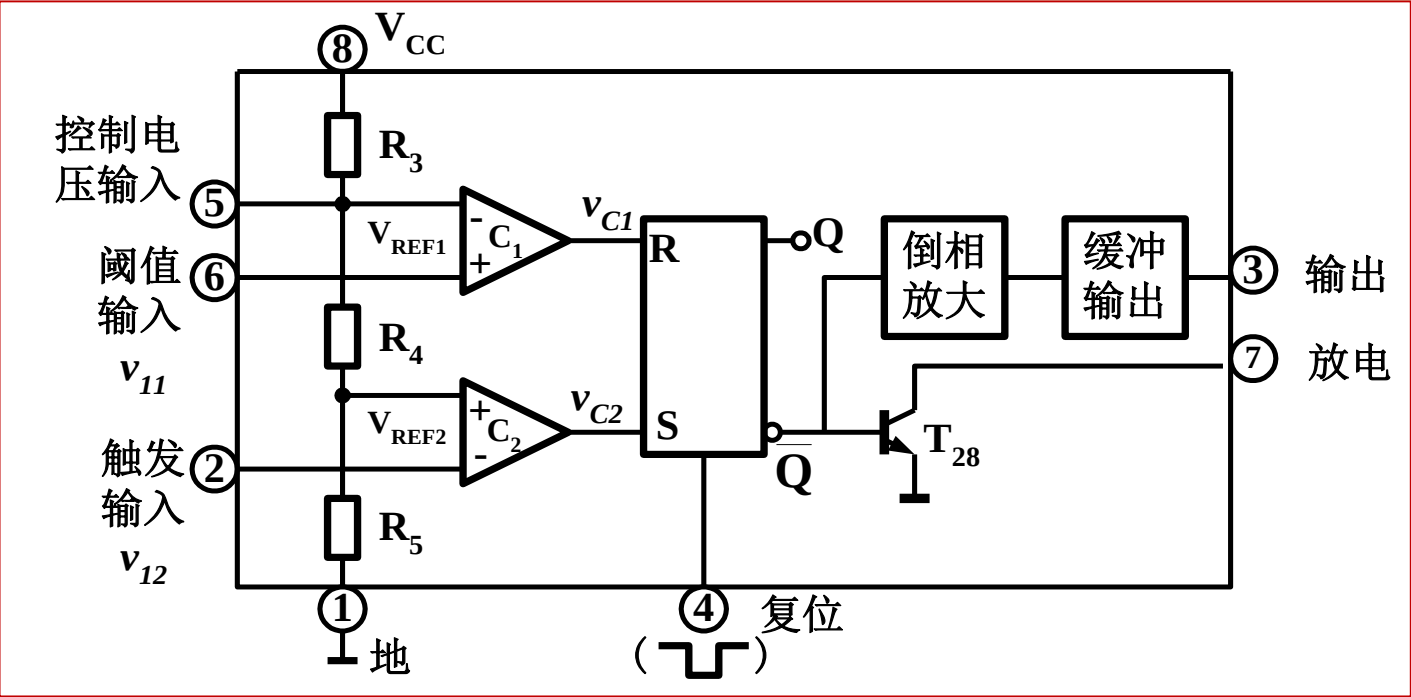
$$V_{C1} = L \quad V_{C2} = L \quad R = 0 \quad S = 0 \quad \rightarrow \quad \text{保持}$$



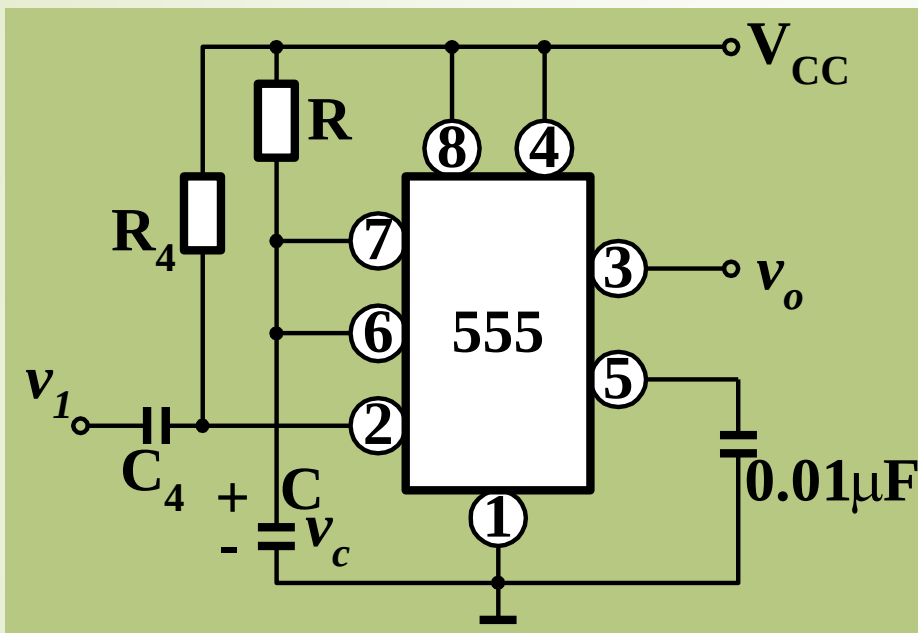
555定时器及其主要应用

- 555定时器结构及工作原理

555 功能表				
输 入			输 出	
⑥ V_{I1}	② V_{I2}	④复位	③ V_O	T_{28}
×	×	L	L	✓
$< V_{REF1}$	$< V_{REF2}$	H	H	×
$> V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	L	✓
$< V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	保持	保持

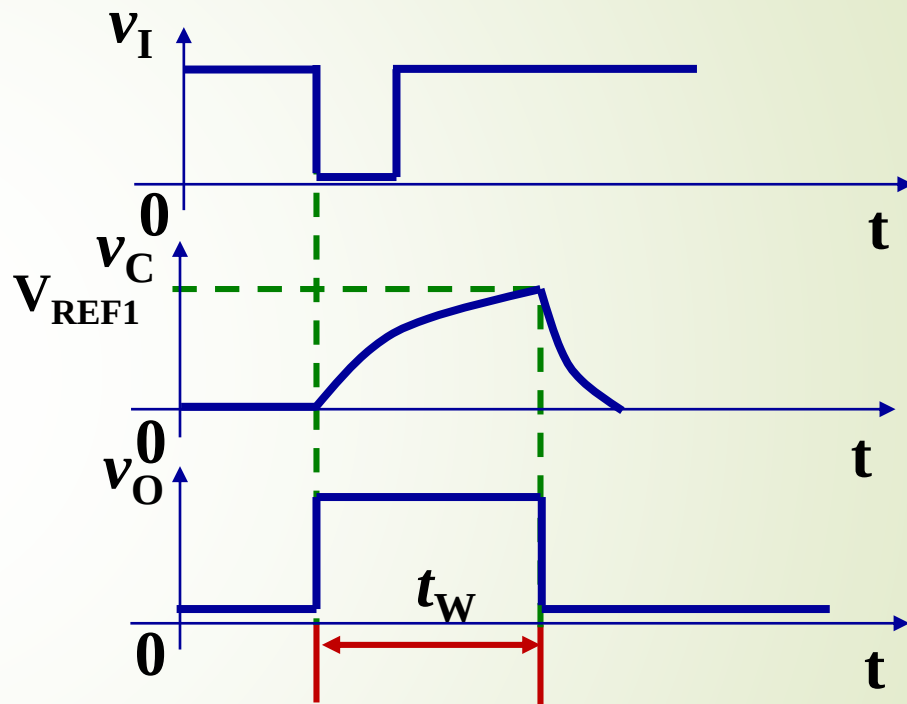


由555定时器组成的单稳态触发器



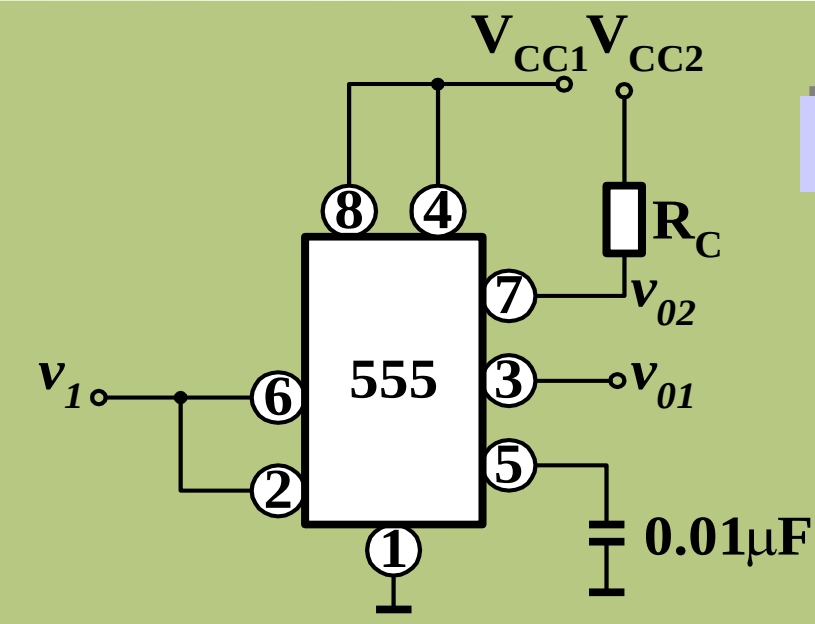
555 功能表

输 入			输 出	
⑥ V_{I1}	② V_{I2}	④ 复位	③ V_O	T_{28}
×	×	L	L	✓
$< V_{REF1}$	$< V_{REF2}$	H	H	×
$> V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	L	✓
$< V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	保持	保持

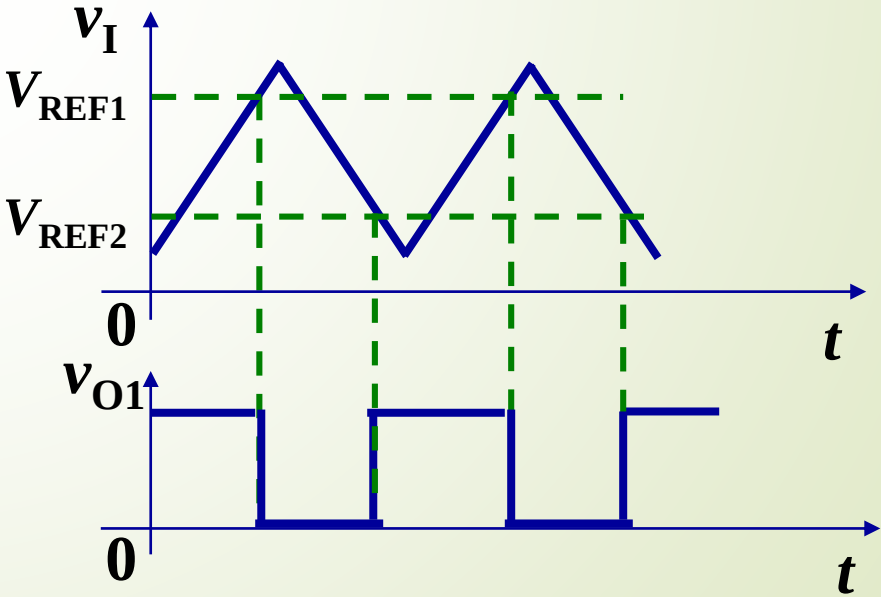
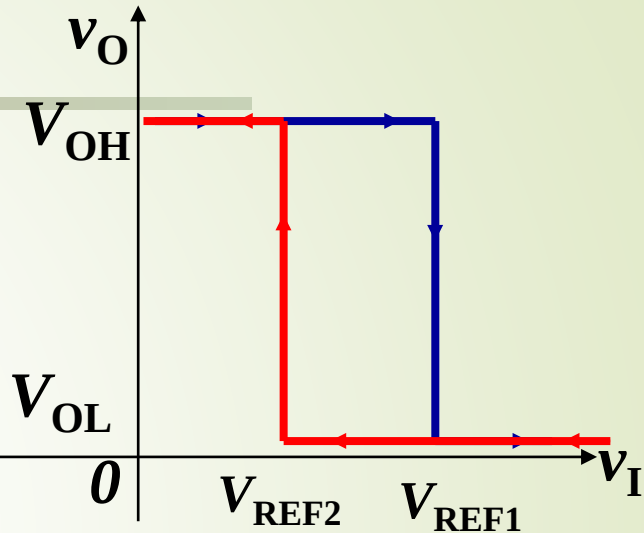


$$t_W = RC \ln \frac{0 - V_{CC}}{2V_{CC}/3 - V_{CC}}$$

由555定时器组成的施密特触发器



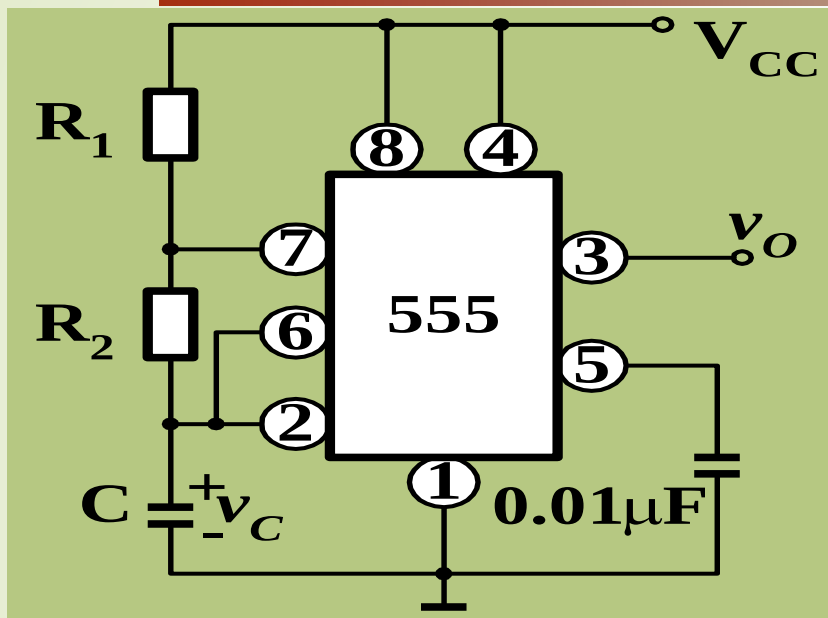
v_{O2} 实现电平转换



555 功能表

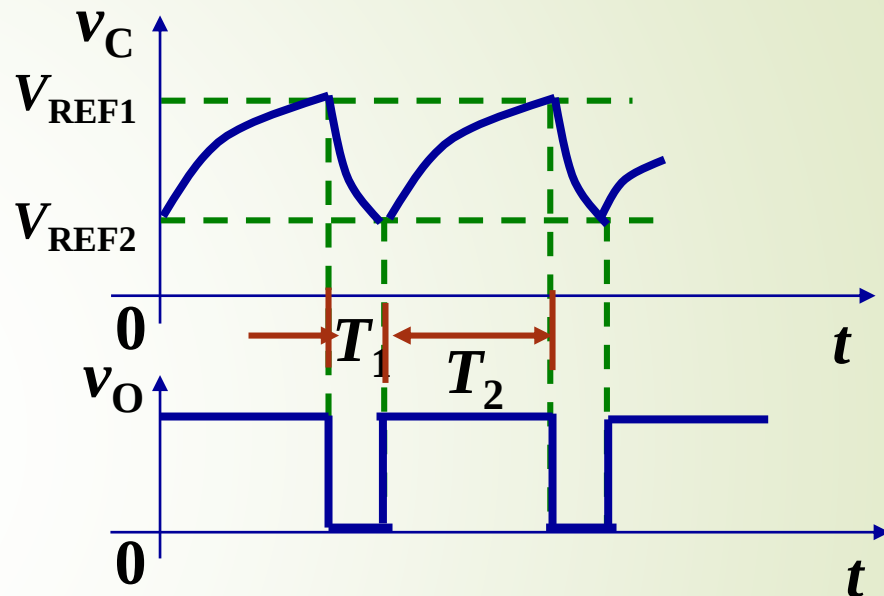
输 入			输 出	
⑥ V_{I1}	② V_{I2}	④复位	③ V_O	T_{28}
$\times$	$\times$	L	L	$\checkmark$
$< V_{REF1}$	$< V_{REF2}$	H	H	$\times$
$> V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	L	$\checkmark$
$< V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	保持	保持

由555定时器组成的多谐振荡器



555 功能表

输 入			输 出	
⑥ V_{I1}	② V_{I2}	④复位	③ V_O	T_{28}
×	×	L	L	√
$< V_{REF1}$	$< V_{REF2}$	H	H	×
$> V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	L	√
$< V_{REF1}$	$> V_{REF2}$	H	保持	保持



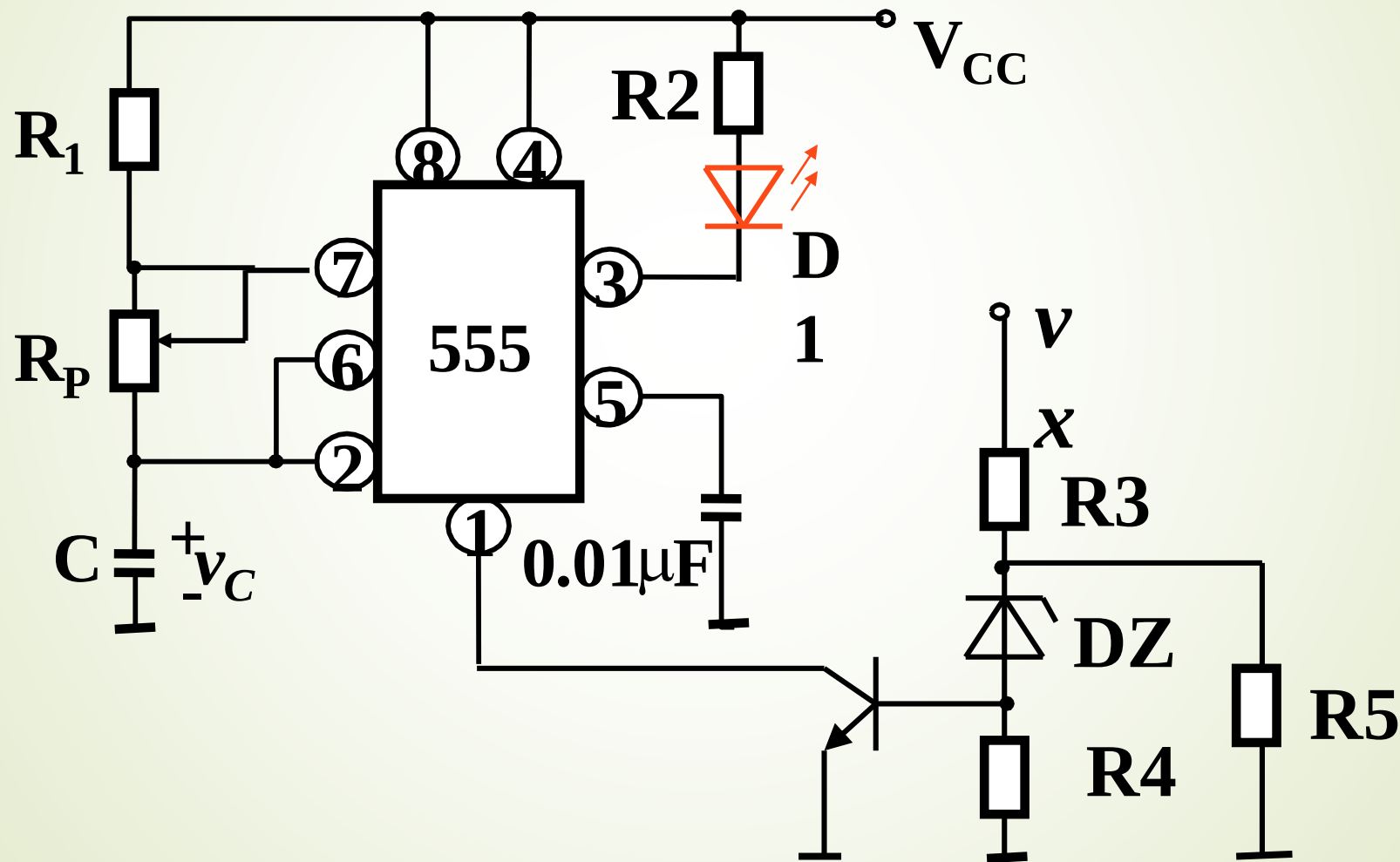
$$T_1 = R_2 C \ln 2$$

$$T_2 = (R_1 + R_2) C \ln 2$$

$$T = T_1 + T_2 = (R_1 + 2R_2) C \ln 2$$

$$D = \frac{T_1}{T} = \frac{R_2}{R_1 + 2R_2}$$

习题8.7.5: v_x 超过? 时, 发出报警信号?



第8章 基本要求

1. 掌握脉冲波形基本参数及参数间的关系
2. 掌握单稳态触发器的功能、分析方法及典型电路（由555、运放等组成的）
3. 掌握多谐振荡器的功能、分析方法及典型电路
4. 掌握三角波发生器及锯齿波发生器的典型电路及分析方法
5. 了解晶体管开关特性
6. 掌握555定时器原理、功能及应用